PRIMER DEPARTAMENTAL – Ejercicio 7 bits – Tamaño de tipos creados (PE)

Introducción

Este programa consulta el tamaño en bytes de tipos de datos básicos y de dos tipos creados mediante estructuras. Permite observar el espacio que ocupan las variables en memoria.

Código completo

```
#include <iostream>
using namespace std;

struct Auto {
    double precio;
    int anio;
};

struct Persona {
    char nombre[30];
    char ap[30];
    char am[30];
    char genero[15];
    int edad;
};

int main() {
    cout << "=== TAMANO DE TIPOS BASICOS ===" << endl;

    cout << "char: " << sizeof(char) << " bytes" << endl;
    cout << "int: " << sizeof(int) << " bytes" << endl;
    cout << "float: " << sizeof(float) << " bytes" << endl;
    cout << "double: " << sizeof(double) << " bytes" << endl;
    cout << "bool: " << sizeof(bool) << " bytes" << endl;

    cout << "\n=== TAMANO DE TIPOS CREADOS (PE) ===" << endl;

    cout << "Auto: " << sizeof(Auto) << " bytes" << endl;
    cout << "Persona: " << sizeof(Persona) << " bytes" << endl;

    return 0;
}
```

Explicación del código

Se definen las estructuras Auto y Persona. La función sizeof() obtiene el tamaño de char, int, float, double y bool, así como el tamaño total de cada estructura. Los resultados se imprimen con cout.

Funcionamiento

Al ejecutar el programa se muestran en pantalla los tamaños en bytes de los tipos básicos y de las estructuras Auto y Persona.

Elementos y conceptos principales

struct, sizeof(), bytes y representación de datos en memoria.

Conclusión del programa

Con este programa se practica la aplicación de los conceptos indicados y se comprende cómo se organiza una solución en C++. Su ejecución permite observar la relación entre las instrucciones, los datos de entrada y los resultados que se muestran en pantalla.

PRIMER DEPARTAMENTAL – Ejercicio 7 bits – Tamaño de tipos creados (POO)

Introducción

Este programa compara el tamaño en bytes de tipos básicos y de objetos definidos mediante clases. Se presenta como la versión orientada a objetos del ejercicio de tamaños de datos.

Código completo

```
#include <iostream>
using namespace std;

class Auto {
public:
    double precio;
    int anio;
};

class Persona {
public:
    char nombre[30];
    char ap[30];
    char am[30];
    char genero[15];
    int edad;
};

int main() {
    cout << "=== TAMANO DE TIPOS BASICOS ===" << endl;

    cout << "char: " << sizeof(char) << " bytes" << endl;
    cout << "int: " << sizeof(int) << " bytes" << endl;
    cout << "float: " << sizeof(float) << " bytes" << endl;
    cout << "double: " << sizeof(double) << " bytes" << endl;
    cout << "bool: " << sizeof(bool) << " bytes" << endl;

    cout << "\n=== TAMANO DE TIPOS CREADOS (POO) ===" << endl;

    cout << "Auto: " << sizeof(Auto) << " bytes" << endl;
    cout << "Persona: " << sizeof(Persona) << " bytes" << endl;

    return 0;
}
Estos se derivan de los anteriores igual están en pee y poo
```

Explicación del código

Se definen las clases Auto y Persona con sus atributos públicos. En main() se utiliza sizeof() para consultar el tamaño de los tipos básicos y de las clases.

Funcionamiento

El programa imprime los tamaños en bytes de los tipos básicos y de las clases Auto y Persona.

Elementos y conceptos principales

class, atributos y sizeof(). El tamaño reportado puede depender del compilador y de la plataforma.

Conclusión del programa

Con este programa se practica la aplicación de los conceptos indicados y se comprende cómo se organiza una solución en C++. Su ejecución permite observar la relación entre las instrucciones, los datos de entrada y los resultados que se muestran en pantalla.